A Evolução para as Redes 6G: Capacidades e Aplicações

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

1st Anna Beatriz da Silva Bittencourt
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel)
Santa Rita do Sapucaí, Brasil
anna.bittencourt@ges.inatel.br

I. Introdução

. A transição para a Sexta Geração de Redes Móveis (6G) não é apenas uma melhoria de velocidade. O foco principal é atingir uma **latência ultrabaixa** e permitir o conceito de *Internet of Everything* (IoE), conectando humanos e máquinas de forma imersiva. O sucesso do 6G também viabiliza novos protocolos.

- Cidades Inteligentes e Gêmeos Digitais.
- Cirurgias remotas com feedback háptico.
- *Vehicle-to-Everything* (V2X).

II. Metodologia

Para calcular o limite teórico de transmissão de dados, utilizamos a clássica Lei da Capacidade de Shannon-Hartley [1]. A relação é descrita por:

$$C = B \times \log_2(1 + SNR) \tag{1}$$

III. Resultados

TABLE I
Comparativo de Desempenho

Métrica	5G	6G
Taxa de Dados	20 Gbps	1 Tbps
Latência	1 ms	0.1 ms

Para suportar as métricas apresentadas na tabela anterior I, o ecossistema de conectividade integrará múltiplos dispositivos de forma inteligente, conforme o modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

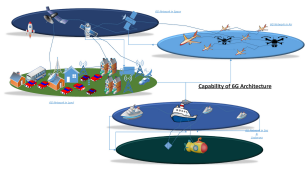

Fig. 1. Arquitetura conceitual para as redes de nova geração.

References

[1] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *The Bell system technical journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.